$$p_i = e^{-\beta E_i}/Z.$$

关键步骤：

$$U = -\partial_\beta \ln Z, \quad \partial_\beta^2 \ln Z = \langle (\Delta E)^2 \rangle,$$

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_{\mathrm{B}} T^2 C_V.$$

检查：热容正时涨落非负；相对涨落随 $N^{-1/2}$ 消失。

追问：负热容为何可在某些长程相互作用微正则系统出现?

16.7　Hubbard 到 Heisenberg

起点：半填充、$U \gg t$，低能子空间每点一个电子。

关键步骤：一阶跃迁进入能量高 U 的双占据子空间；二阶有效 Hamiltonian

$$H_{\mathrm{eff}} = -P H_t Q \frac{1}{U} Q H_t P.$$

比较自旋单态与三重态，得到

$$H_{\mathrm{eff}} = J \sum_{\langle ij \rangle} \left(\boldsymbol{S}_i \cdot \boldsymbol{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right), \quad J = 4t^2/U.$$

检查：$t \to 0$ 交换消失；U 越大虚跃迁越弱。

追问：掺杂后为什么得到 t–J 模型? 多轨道 Hund 耦合怎样改变交换?

16.8　Berry 曲率与 Chern 数

起点：绝热占据带 $|u_n(\boldsymbol{k})\rangle$。

$$\mathcal{A}_n = i \langle u_n | \nabla_k u_n \rangle, \quad \Omega_n = \nabla_k \times \mathcal{A}_n.$$